



A

# OSN MATEMATIKA

OSN Final

Kumpulan Soal OSN

## Soal OSN Final Matematika

### Soal Nomor 1.

Diketahui  $V = \frac{p}{q}$  dengan  $p$  dan  $q$  adalah dua bilangan bulat positif yang faktor persekutuan terbesarnya adalah 1 dan  $q \leq 10$ .

Jika terdapat tepat 41 bilangan bulat positif  $n$  berbeda yang memenuhi

$$\sqrt{V} < n < V$$

tentukan jumlah semua nilai  $V$  yang mungkin.

### Soal Nomor 2.

Misalkan  $A_n$  adalah suku ke- $n$  dari barisan geometri untuk  $n = 1, 2, 3, \dots$  dengan

$A_1 = 2025$  dan rasio  $r > 0$ .

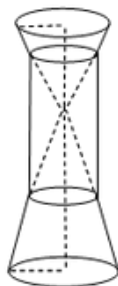
Jika untuk setiap bilangan bulat positif  $n < 2025$  suku-suku barisan tersebut memenuhi pertidaksamaan

$$2025 \cdot (A_n)^2 < 2025 + A_{2025-n} \cdot A_{2025+n}$$

tentukan semua nilai  $r$  yang mungkin.

### Soal Nomor 3.

Perhatikan gambar bangun ruang berikut.



Bangun ruang tersebut terdiri dari gabungan dua kerucut terpancung saling terbalik, dan sebuah tabung yang menghubungkan kedua kerucut terpancung tersebut. Alas tabung sama dengan alas terkecil dari masing-masing kerucut terpancung.

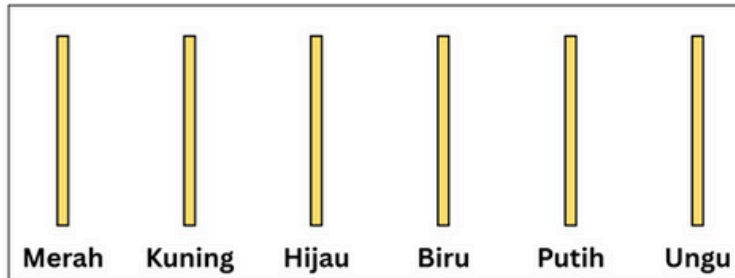
Kedua kerucut sebelum dipancung mempunyai titik puncak yang sama. Tinggi kerucut atas sebelum dipancung adalah 84 cm dan tinggi kerucut bawah sebelum dipancung adalah 160 cm. Panjang jari-jari alas tabung adalah 60 cm dan tinggi tabung adalah 143 cm. Perbandingan jari-jari alas kerucut atas dan alas kerucut bawah adalah 2 : 3.

Tentukan luas permukaan bangun ruang tersebut.

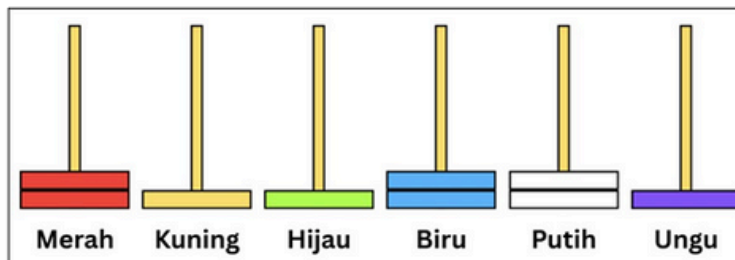
## Soal OSN Final Matematika

### Soal Nomor 4.

Blok warna akan ditancapkan ke tiang yang sudah berisi keterangan warna, seperti yang terlihat pada gambar berikut.



Susunan dikatakan **baik** jika untuk setiap tiang, ada setidaknya satu blok yang sudah ditancapkan. Berikut adalah contoh susunan baik.



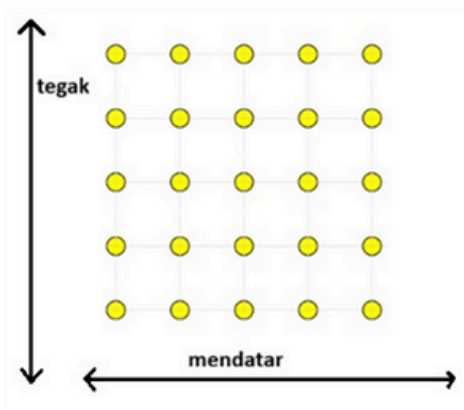
Blok warna dibeli dalam kemasan. Setiap kemasan berisi setidaknya satu blok dan tidak memuat blok berwarna sama.

Jika Alma akan membeli sekaligus dua kemasan, tentukan banyaknya kombinasi pembelian yang dapat menghasilkan susunan **baik**.

## Soal OSN Final Matematika

### Soal Nomor 5.

Diberikan susunan 25 lampu berbentuk persegi di suatu dinding dengan jarak antar lampu terdekat baik secara tegak ataupun mendatar adalah satu satuan, seperti terlihat pada gambar berikut.



Setiap sekali menekan tombol, akan menyala secara acak tiga lampu yang jika dihubungkan membentuk suatu segitiga dengan luas  $p$  satuan luas. Tentukan peluang salah satu sisinya adalah mendatar atau tegak dan  $p$  merupakan suatu faktor prima dari 2025.

### Soal Nomor 6.

Tentukan tripel bilangan bulat positif  $(x, y, z)$  yang memenuhi

$$(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2 = xyz + 783$$

dan

$$x^2 + y^2 + z^2 \text{ habis dibagi } 251.$$

## Soal OSN Final Matematika

### Soal Nomor 7.

Perhatikan barisan bilangan berikut.

$$1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$$

Setiap suku berikutnya diperoleh dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. Misalkan  $a, b, c$  adalah tiga suku berbeda dari barisan tersebut yang semuanya lebih besar dari 2025 dan membentuk barisan aritmetika. Misalkan  $A$  adalah jumlah terkecil yang mungkin dari ketiga suku tersebut, dan  $X$  merupakan sisa hasil bagi  $A$  oleh 2025.

Terdapat barisan lain yang suku-sukunya dibentuk dengan cara menyisipkan selisih antara setiap pasangan suku yang berdekatan. Barisan ini dimulai dengan dua suku, yaitu 1 dan 2025. Setelah penyisipan pertama, diperoleh barisan 1, 2024, 2025. Setelah penyisipan kedua, diperoleh barisan 1, 2023, 2024, 1, 2025 dan setelah penyisipan ketiga, diperoleh barisan 1, 2022, 2023, 1, 2024, 2023, 1, 2024, 2025. Proses penyisipan ini diulangi terus sampai penyisipan ke-2025. Jika bilangan  $2(22X + 21)$  muncul sebanyak  $B$  kali pada barisan ini dan  $Y$  adalah sisa hasil bagi  $B$  oleh 2025, nilai  $r$  didefinisikan sebagai bilangan positif yang memenuhi persamaan berikut.

$$3r^2 + Yr + Y = 90r\sqrt{r+1}$$

Tentukan bilangan bulat positif terbesar yang kurang dari  $r$ .

### Soal Nomor 8.

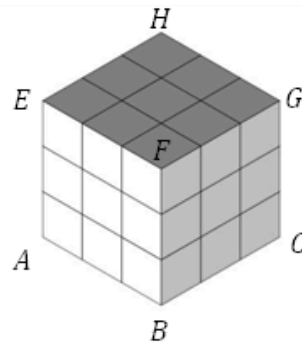
Limas tegak  $TPQRS$  memiliki alas persegi  $PQRS$  dan volume  $675 \text{ cm}^3$ . Titik  $A$  dan  $B$  berturut-turut berada pada rusuk  $TQ$  dan  $TR$  sehingga  $\frac{TA}{TQ} = \frac{1}{3}$  dan  $\frac{TB}{TR} = \frac{2}{3}$ , serta  $BS$  adalah garis tinggi segitiga  $TSR$ .

Tentukan volume  $TPABS$ .

## Soal OSN Final Matematika

### Soal Nomor 9.

Perhatikan gambar berikut.



Sebanyak 27 kubus kecil yang kongruen disusun menjadi sebuah kubus besar  $ABCD.EFGH$ . Kubus kecil  $A'B'C'D'.E'F'G'H'$  berada tepat di tengah-tengah kubus besar dengan  $A'$  merupakan titik terdekat dengan titik  $A$ , dan  $G'$  merupakan titik terdekat dengan titik  $G$ .

Jika akan dibuat lintasan dari titik  $A$  ke  $G$  yang hanya melalui rusuk kubus-kubus kecil, tentukan banyaknya lintasan terpendek yang tidak melalui titik  $A'$  maupun  $G'$ .

### Soal Nomor 10.

Permukaan suatu kue *pizza* yang berbentuk lingkaran akan diberi beberapa taburan (*topping*) berbeda mengikuti aturan berikut.

Suatu taburan hanya akan diberikan pada seluruh daerah setengah lingkaran, taburan berikutnya akan diberikan secara acak pada seluruh daerah setengah lingkaran yang mungkin berbeda, dan demikian seterusnya.

Misalkan permukaan kue *pizza* tersebut akan diberi 3 taburan berbeda dengan cara tersebut. Tentukan peluang terdapat bagian dari permukaan kue *pizza* yang memiliki 3 taburan berbeda.

## Soal OSN Final Matematika

### KUNCI JAWABAN

| No. | Jawaban                 |
|-----|-------------------------|
| 1   | 1569,5                  |
| 2   | $r \geq 45$             |
| 3   | $60020\pi \text{ cm}^2$ |
| 4   | 364                     |
| 5   | $\frac{16}{179}$        |
| 6   | (3, 15, 45)             |
| 7   | 225                     |
| 8   | 1,875                   |
| 9   | 814                     |
| 10  | $\frac{3}{4}$           |